

Projeto de Gerenciamento de Banco de Dados e Relatório Técnico

SIGEP – Sistema Integrado de Gestão para Pizzarias

Estudantes: Joquebede Barboza, Sophia Roque, Suelen Tavares, Suely Nascimento

Instrutora: Profª Priscila L. S. Gonçalves | **CETAM** | Manaus 2026



Sumário

Nesta apresentação, detalharemos o Sistema Integrado de Gestão para Pizzarias.

01

Apresentação Geral do Projeto

02

Caracterização do Problema

03

Justificativa Técnica

04

Objetivos Geral e Específicos

05

Metas e Fases de Execução

06

Metodologia de Desenvolvimento

07

**Ferramentas e Tecnologias
Utilizadas**

08

Resultados e Considerações Finais

09

Referências Bibliográficas

Apresentação Geral do Projeto

Visão geral do SIGEP, seus objetivos e principais características.

O que é o SIGEP?

O Sistema Integrado de Gestão para Pizzarias (SIGEP) é uma solução completa de gerenciamento de banco de dados desenvolvida para otimizar os processos operacionais de pizzarias. O sistema integra todos os aspectos do negócio, desde o atendimento presencial e delivery até o controle de estoque e gestão financeira.

Este projeto foi desenvolvido como atividade prática no Laboratório de Informática do Instituto Benjamin Constant, localizado na Rua Ramos Ferreira, 991, Centro - Manaus/AM, durante o período de 10/04/2026 a 12/05/2026, no turno vespertino.

Características do Projeto

- **Área:** Banco de Dados / Informática
- **Local de aplicação:** Laboratório de Informática - CETAM
- **Período:** 10/04/2026 a 12/05/2026
- **Turno:** Vespertino
- **Equipe:** 4 estudantes



Caracterização do Problema

Uma visão clara dos desafios operacionais enfrentados pelas pizzarias e da proposta de solução integrada.

Problema Identificado

Pizzarias enfrentam dificuldades na organização de múltiplos processos simultâneos: atendimento presencial, delivery, controle de estoque, gestão de reservas e acompanhamento de pedidos. A falta de integração entre esses sistemas gera retrabalho, erros e perda de informações cruciais.

Quem é Afetado

- Gerentes que precisam tomar decisões com base em dados confiáveis
- Funcionários que lidam com processos manuais e desconectados
- Clientes e entregadores impactados por atrasos e erros em pedidos

Solução Proposta

Desenvolvimento de um sistema integrado que centralize todas as operações em um único banco de dados, automatizando processos e garantindo integridade das informações através de constraints e relacionamentos.



CETAM
CENTRO DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DO AMAZONAS



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

TRABALHO QUE TRANSFORMA

Justificativa Técnica

Importância para a Comunidade

O projeto demonstra a aplicação prática de conceitos de banco de dados em um contexto real do mercado local, preparando estudantes para desafios profissionais na área de tecnologia da informação.

Benefícios Econômicos

- Redução de custos operacionais por meio da automação
- Melhor controle de estoque, evitando desperdícios
- Otimização de recursos humanos com processos mais eficientes

Benefícios Sociais

- Melhoria na qualidade do atendimento ao cliente
- Redução de erros em pedidos
- Experiência mais organizada para funcionários e consumidores

Benefícios Tecnológicos

- Aplicação de metodologias modernas de modelagem de dados
- Uso de ferramentas profissionais como MySQL e phpMyAdmin
- Desenvolvimento de competências técnicas alinhadas ao mercado

Objetivos Geral e Específicos

Objetivo Geral

Desenvolver um banco de dados robusto e integrado para gerenciar todos os aspectos operacionais de uma pizzeria, incluindo atendimento presencial, delivery, controle de estoque, gestão de reservas e processamento de pagamentos.

Objetivos Específicos

- **Automatizar** o cadastro e gestão de clientes, funcionários e produtos
- **Implementar** controle de estoque de insumos com rastreabilidade completa
- **Desenvolver** sistema de registro e acompanhamento de pedidos
- **Integrar** gestão financeira e processamento de pagamentos
- **Garantir** integridade referencial através de constraints (PK, FK e NOT NULL) no banco de dados

Metas e Fases de Execução

1

1. Levantamento e Análise de Requisitos

Definição detalhada das funcionalidades necessárias e avaliação da infraestrutura atual da pizzeria para um sistema de banco de dados eficaz.

2

2. Design e Modelagem do Banco de Dados

Criação do esquema lógico e físico do banco de dados, incluindo tabelas, relacionamentos e restrições de integridade para todas as operações.

3

3. Implementação e Desenvolvimento

Codificação da estrutura do banco de dados, desenvolvimento de scripts e, se aplicável, construção de interfaces básicas para interação com o sistema.

4

4. Testes, Validação e Otimização

Realização de testes exaustivos para garantir a funcionalidade, segurança e desempenho do sistema, seguida por otimizações e correções.

5

5. Implantação e Documentação

Instalação final do sistema no ambiente de produção e elaboração de toda a documentação técnica e de usuário para futuras referências e manutenção.

Metas e Fases de Execução

Cronograma organizado por semanas, com etapas claras para planejamento, desenvolvimento, validação e entrega.

Semana 1

Levantamento de Requisitos

- Identificação de necessidades do negócio
- Mapeamento de processos
- Definição de entidades principais

Semanas 2-3

Modelagem e Desenvolvimento

- Criação do Diagrama Entidade-Relacionamento
- Conversão para modelo lógico
- Implementação das tabelas no MySQL

Semana 4

Testes e Análise

- Execução de consultas avançadas
- Validação de integridade referencial
- Análise dos resultados obtidos

Semana 5

Documentação e Finalização

- Elaboração do relatório técnico
- Apresentação dos resultados
- Proposição de melhorias

Metodologia de Desenvolvimento

Etapas principais do projeto

Levantamento de Requisitos

Identificação de necessidades funcionais e não funcionais através de análise do contexto de pizzarias.

Modelagem Conceitual

Criação do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) utilizando brModelo para definir entidades, atributos e relacionamentos.

Modelagem Lógica

Conversão do modelo conceitual para modelo relacional, definindo chaves primárias, estrangeiras e tipos de dados.

Implementação Física

Criação do banco de dados no MySQL através de scripts SQL gerados automaticamente pelo brModelo.

População de Dados

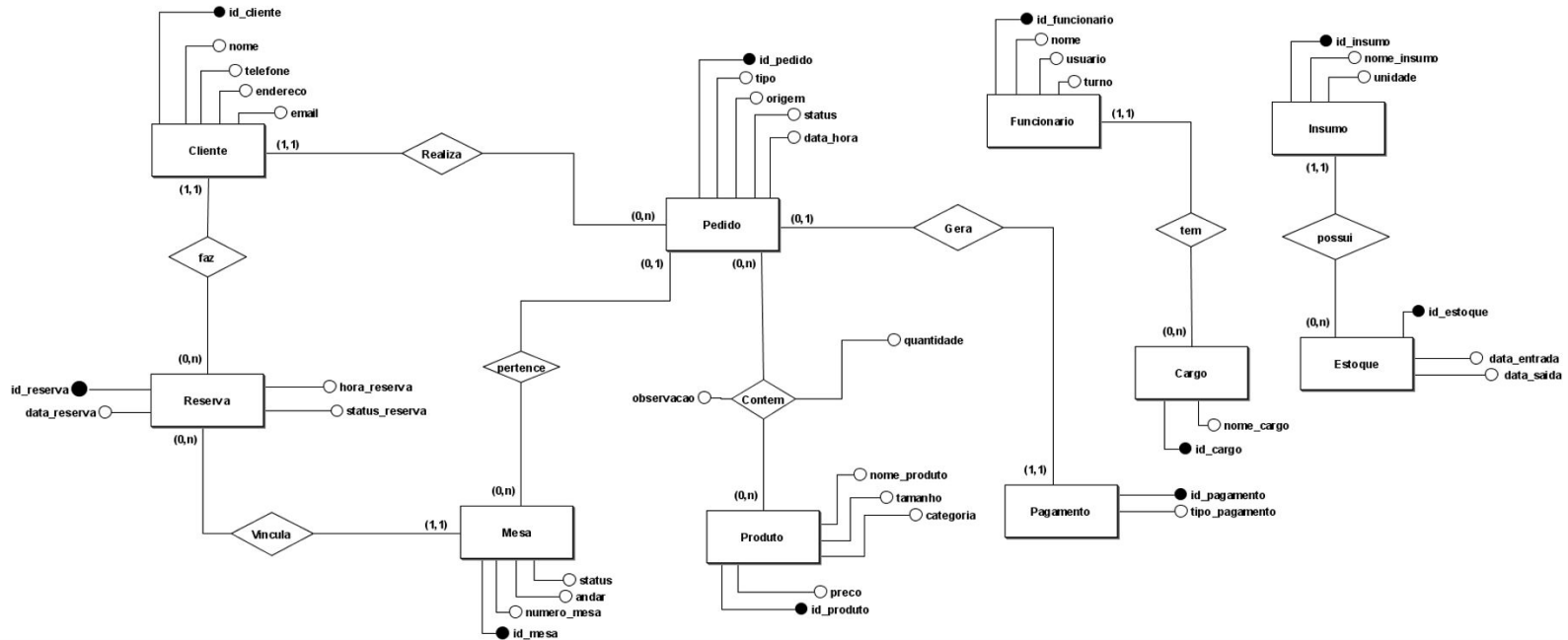
Inserção de registros de teste para validação da estrutura e funcionamento do sistema.

Testes e Consultas

Execução de consultas avançadas (DQL, DML) para verificar integridade e desempenho do banco de dados.

Banco de Dados SIGEP – Estrutura e Diagramas

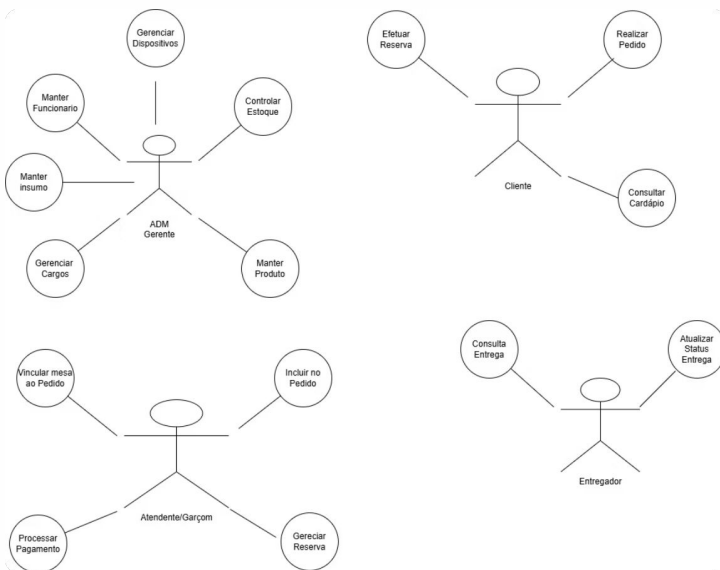
Modelagem Conceitual (MER)



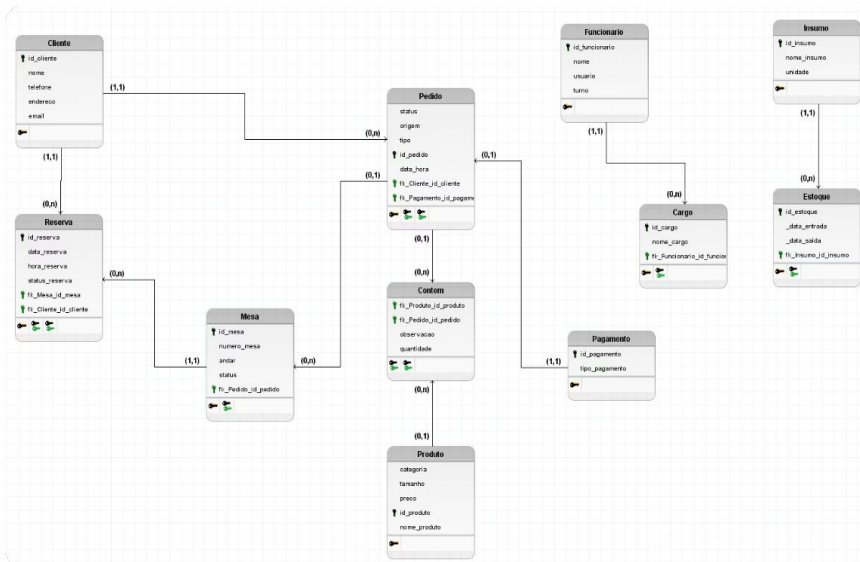
Banco de Dados SIGEP – Estrutura e Diagramas

O banco de dados sigep_pizzaria é composto por 12 tabelas interligadas, cobrindo todas as operações da pizzaria. A lógica central: um Pedido está vinculado a um Cliente, pode gerar uma Entrega ou ocupar uma Mesa, e é finalizado por um Pagamento.

Diagrama de Caso de Uso



Modelagem Lógica



CETAM
CENTRO DE EDUCAÇÃO
TECNOLOGIA DO AMAZONAS



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

TRABALHO QUE TRANSFORMA

Dicionário de Dados - Principais Entidades

O Dicionário de Dados é um documento técnico essencial que descreve a estrutura e organização das informações armazenadas no banco de dados.

Ele define cada entidade, seus atributos, tipos de dados e relacionamentos, garantindo padronização e clareza na modelagem.

Neste slide, são apresentadas as principais entidades do SIGEP para facilitar a compreensão da organização e da consistência dos dados.

Entidade	Campos Principais	Descrição Breve
Cargos	<code>id_cargo</code> (PK), <code>nome_cargo</code>	Define os cargos disponíveis para os funcionários.
Funcionários	<code>id_funcionario</code> (PK), <code>nome</code> , <code>usuario</code> , <code>id_cargo</code> (FK)	Armazena os dados cadastrais e de acesso dos colaboradores.
Clientes	<code>id_cliente</code> (PK), <code>nome</code> , <code>telefone</code> , <code>email</code>	Centraliza o cadastro dos clientes para pedidos e contato.
Produtos	<code>id_produto</code> (PK), <code>nome_produto</code>	Representa o catálogo de itens disponíveis no sistema.
Pedidos	<code>id_pedido</code> (PK), <code>id_cliente</code> (FK)	Registra as vendas realizadas e sua vinculação com clientes.
Estoque	<code>id_estoque</code> (PK), <code>id_insumo</code> (FK)	Controla a disponibilidade das matérias-primas e insumos.

③ Um dicionário de dados bem estruturado é fundamental para manter a integridade, a consistência e a evolução organizada do banco de dados ao longo do projeto.



Demonstração de Consultas SQL

As consultas SQL são comandos fundamentais para interagir com o banco de dados. Elas permitem extrair, filtrar, agregar e analisar dados de forma rápida e confiável. No contexto do SIGEP, são essenciais para gerar relatórios operacionais, monitorar vendas, controlar estoque e apoiar a tomada de decisão gerencial. Abaixo, apresentamos três exemplos práticos de consultas utilizadas no sistema.

1

Listar pedidos do dia

Esta consulta extrai todos os pedidos registrados na data atual, permitindo o controle diário de vendas e o acompanhamento do fluxo operacional.

```
SELECT * FROM Pedidos WHERE DATE(data_hora) = CURDATE();
```

Aplicação: Controle diário de vendas, monitoramento de operações.

2

Contar pedidos por status

Agrupar os pedidos por status e contar quantos existem em cada fase, fornecendo uma visão clara do fluxo de trabalho e da carga operacional.

```
SELECT status, COUNT(*) AS total FROM Pedidos GROUP BY status;
```

Aplicação: Monitorar fluxo de trabalho, identificar gargalos.

3

Receita diária

Calcula a receita total do dia combinando dados de pedidos e pagamentos, essencial para análise financeira e desempenho de vendas.

```
SELECT DATE(p.data_hora) AS data, SUM(pg.valor) AS receita FROM Pedidos p JOIN Pagamentos pg ON p.id_pedido = pg.id_pedido GROUP BY DATE(p.data_hora);
```

Aplicação: Análise financeira, relatórios de desempenho.

As consultas SQL são essenciais para transformar dados em informação útil, apoiando o controle operacional, a análise gerencial e decisões mais rápidas e precisas no SIGEP.



CETAM
CENTRO DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DO AMAZONAS



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

TRABALHO QUE TRANSFORMA

Ferramentas e Tecnologias Utilizadas

MySQL & phpMyAdmin

- Sistema gerenciador de banco de dados relacional de código aberto.
- Motor principal para persistência de informações e execução de scripts SQL.
- phpMyAdmin com interface gráfica para gerenciamento intuitivo.

XAMPP

- Distribuição multiplataforma que integra Apache, MySQL, PHP e Perl.
- Ambiente de servidor local para testes e desenvolvimento.
- Dispensa a necessidade de hospedagem externa durante a fase inicial.

brModelo

- Ferramenta de modelagem de dados baseada na metodologia de Carlos Alberto Heuser.
- Utilizada para criar o Modelo Entidade-Relacionamento.
- Gera scripts SQL automaticamente para implementação do banco.

Draw.io

- Ferramenta de diagramação vetorial para representações gráficas profissionais.
- Aplicada na criação de diagramas de caso de uso e fluxos de dados.
- Contribui para uma documentação visual mais clara e organizada.



ORÇAMENTO

Quadro Financeiro do Projeto (Tabela 19)

Ordem	Descrição dos Materiais	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Parcial (R\$)
1	Papel A4	Resma 500 fls	2	R\$ 35,00	R\$ 70,00
2	Impressão do Relatório	Páginas	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
3	Encadernação	Unidades	4	R\$ 7,00	R\$ 28,00
Subtotal	Material de Expediente				R\$ 158,00
4	Apostilas Cetam	Disponibilizado	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	Software Xampp	Livre	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	Software brModelo	Livre	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	Software Draw.io	Livre	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	Plataforma Google Drive Sheets	Gratuito	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	Plataforma ChatGPT	Gratuito	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	Plataforma Gemini	Gratuito	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	VS Code	Gratuito	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	Microsoft PowerPoint	Gratuito	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	GitHub	Gratuito	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal	Material para Pesquisa				R\$ 0,00
TOTAL FINAL					R\$ 158,00

Resultados e Considerações Finais

13

Tabelas Criadas

Entidades completas para gerenciar todos aspectos da pizzeria

20

Registros de Teste

Dados inseridos para validação do sistema

5

Modalidades

Presencial, delivery, reservas, estoque e gestão financeira

Resultados Alcançados

O sistema SIGEP demonstrou eficiência na simulação do funcionamento de uma pizzeria, integrando todos os processos em um único banco de dados. A arquitetura desenvolvida garante integridade referencial através de “constraints”, permite backups periódicos e oferece interface intuitiva para gerenciamento de operações.

Os estudantes aplicaram conhecimentos teóricos de modelagem de dados, linguagem SQL e engenharia de software em um contexto prático, desenvolvendo competências técnicas alinhadas com as demandas do mercado de tecnologia.

Nível de Alcance dos Objetivos

Os objetivos gerais e específicos foram atingidos com sucesso, resultando em um sistema funcional que pode ser adaptado para uso real em estabelecimentos comerciais. A metodologia aplicada seguiu as melhores práticas da engenharia de software.

Sugestões de Melhoria

- **Interface web:** implementação de acesso remoto
- **Integração com delivery:** conexão com aplicativos como iFood e Rappi
- **Relatórios gerenciais:** desenvolvimento de módulo de análise e acompanhamento
- **Segurança:** adição de sistema de autenticação e controle de acesso

Referências Bibliográficas

APACHE FRIENDS.

XAMPP. Disponível em:
<https://www.apachefriends.org/>.
Acesso em: 04 maio 2026.

BRMODELO.

Ferramenta de modelagem de dados relacional. Versão 3.1.
Disponível em:
<http://www.sisweb.com.br/brmodelo/>. Acesso em: 04 maio 2026.

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM.

Apostilas do curso Técnico em Informática. Manaus: CETAM, 2026.

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM.

Material didático da disciplina de Banco de Dados. Manaus: CETAM, 2026.

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM.

Projeto Pedagógico de Curso.
Manaus, p. 105-126, 2026.

GOOGLE.

Gemini: assistente de inteligência artificial generativa. Versão 1.5
Flash. Mountain View, 2026.
Disponível em:
<https://gemini.google.com/>.
Acesso em: 04 maio 2026.

MYSQL.

MySQL Documentation. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/>.
Acesso em: 04 maio 2026.

OPENAI.

ChatGPT: modelo de linguagem baseado em inteligência artificial. Versão GPT-5.3. San Francisco, 2026. Disponível em: <https://chat.openai.com/>. Acesso em: 01 maio 2026.

Obrigado pela atenção!